1. Olvassa el az alábbi cikkrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„Mivel Bali […] szélességi fokon található, ezért itt (otthoni szemmel nézve) a Nap sem süt normálisan. Az első, amit csinál, hogy átmegy az északi oldalra. A másik meg, hogy nagyon magasra is felmászik az égen.
[…] a nap nem délen parkolt, hanem északon. Reggel felkelt és tőlünk északra ment körbe. Ez okozott legalább egy problémát is elsőre. […] Amikor először motoroztunk fel és alá, menet közben ránéztem az előttem menő autó árnyékára, és hirtelen nagyon fura érzésem lett. Egészen biztos voltam benne, hogy keletnek megyünk, az árnyék meg azt mutatta, hogy nyugatnak. […] Huppsz. Azóta már fordítva nézem a világot.
A másik vicces felismerés az volt, hogy Budapesten ugyebár, a lakások vásárlásánál a legfontosabb érték-tényező a „tájolás", t.i. merről is süt be a lakásba a nap. Itt ilyen nincs. Az év egyik felében északról süt be, a másik felében délről. Szigetelés, árnyékolás, domboldal mi a többi, de érdekesen más világ, nem? […]"

Forrás: https://index.hu/i2/#http://a-valodi-bali-mindent-amit-erdemes-tudni-balirol.blog.hu/2018/10/16/a_napnak_meg_a_szeme_sem_all_jol_balin

Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy Balin (helyi idő szerint) 12 órakor hány fokos szögben látható a Nap a látóhatár felett a nevezetes dátumok idején.

A	**december 21.**	**március 20.**	**június 21.**
81,5º	75º	81,5º	68º

a) Melyik dátum szerepelhet az **A** betű helyén a táblázatban? Írja a dátumot a vonalra!

.....

1 pont	

b) Számítsa ki, hogy Bali hány szélességi fok távolságra fekszik az Egyenlítőtől!
A számítást itt végezze!

Szélességi fok: .....

Az Egyenlítőhöz képest melyik félgömbön található Bali szigete? .....

Mi igazolja ezt a szövegrészlet alapján? .....

.....

Mi igazolja ezt a táblázat adatai alapján? .....

.....

5 pont	

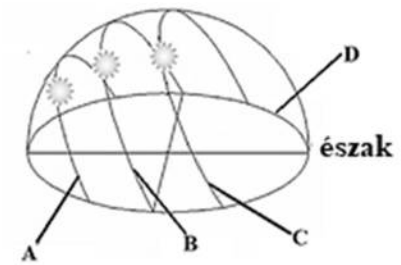
c) Budapesten márciusban 42,5º magasságban látjuk delelni a Napot a déli égbolton. Számítsa ki, hogy hány foknyi különbség van Budapest és Bali földrajzi szélessége között?
A számítást itt végezze!

Különbség: .....

2 pont	

8 pont	

2. Tanulmányozza a Nap látszólagos járását szemléltető ábrát, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Forrás: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/glossary.html

a) Melyik nevezetes szélességi körön látható a Nap látszólagos járása a rajznak megfelelően? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Baktérítő
B) Déli-sark
C) Egyenlítő
D) Északi-sarkkör
E) Ráktérítő

1 pont	

b) Melyik betű jelöli azt az ábrarészletet, amelyre igaz az adott állítás? Írja az ábra megfelelő betűjelét az állítások sorszáma elé!

	1. Az égbolt és az álláspont síkjának (a látóhatárnak) találkozási vonala.
	2. Ezen a pályán jár a Nap a napéjegyenlőség idején.
	3. A déli látóhatár felett a legkisebb szögben ezen a látszólagos égi úton látható a Nap.
	4. Az évnek ebben az időszakában legrövidebb az éjszaka.
	5. Amikor a Nap ezen a látszólagos pályán halad, akkor a felszínre merőlegesen delel.
	6. Ezen a látszólagos pályán haladva a Nap pontosan keleten kel és nyugaton nyugszik.
	7. Ez a Nap látszólagos útja a téli napforduló idején.

7 pont	

8 pont	